7. சென்னார் டையோடின் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையேயான பண்பு வரைகோடுகளை ஆராய்தல்

நோக்கம்

சென்னார் டையோடின் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையேயான பண்பு வரைகோடுகள் வரைந்து, அதிலிருந்து வளைவுப்புள்ளி மின்னழுத்த வேறுபாடு, முன்னோக்குச் சார்பு மின்தடை மற்றும் பின்னோக்கு முறிவு மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல்.

தேவையான கருவிகள்

சென்னார் டையோடு $1Z5.6V$, மாறுபாட்டு DC மின்மூலம் $(0–15V)$, மில்லி அம்மீட்டர், வோல்ட் மீட்டர், $470\ \Omega$ மின்தடை மற்றும் இணைப்புக் கம்பிகள்.

வாய்ப்பாடு:

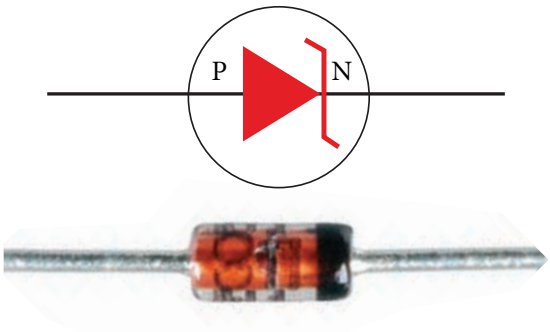
$$R_F = \frac{\Delta V_F}{\Delta I_F}\ (\Omega)$$

இங்கு R_F → டையோடின் முன்னோக்கு மின்தடை (Ω)

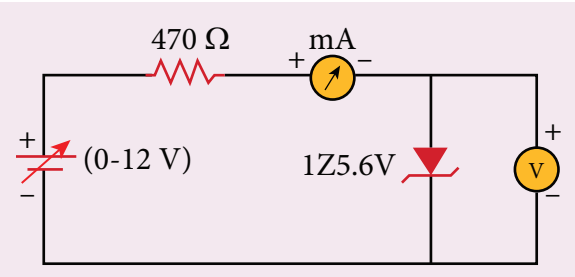
ΔV_F → முன்னோக்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் உள்ள மாறுதல் (V)

ΔI_F → முன்னோக்கு மின்னோட்ட மாறுதல் (A)

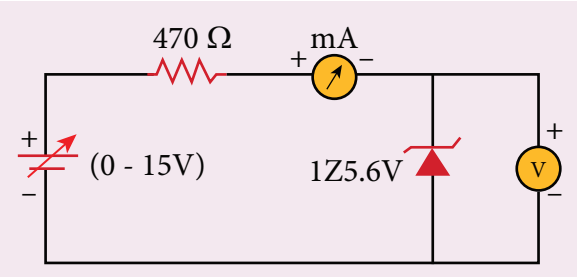
மின்சுற்று



படம் (அ) சென்னார் டையோடு மற்றும் அதன் குறியீடு
(கருப்பு நிற வளையம் சென்னார்டையோடின் எதிர் மின்வயைக் குறிக்கிறது)



படம் (ஆ) முன்னோக்குச் சார்பில் சென்னார் டையோடு



படம் (இ) பின்னோக்குச் சார்பில் சென்னார் டையோடு

முன் எச்சரிக்கை:

சென்னார் டையோடு, அம்மீட்டர், வோல்ட்மீட்டர் மற்றும் DC மின்மூலம் ஆகியவை சரியான முனைகளில் கவனமாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.